Proprietà:

a) $\mathbb{P}[\emptyset]=0$

b) $E\subseteq F$ allora $\mathbb{P}[E]\leq\mathbb{P}[F]$

c) E e F due eventi, allora

$$\mathbb{P}[E\cup F]=\mathbb{P}[E]+\mathbb{P}[F]-\mathbb{P}[E\cap F]$$

se $E\cap F=\emptyset$ sono disgiunti

$$=\mathbb{P}[E]+\mathbb{P}[F]$$

d) $E_1,\dots,E_n$ famiglia di insiemi a due a due disgiunti

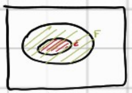
cioè $E_i\cap E_j=\emptyset$ $i\neq j$

allora $\mathbb{P}[E_1\cup\dots\cup E_n]=\mathbb{P}[E_1]+\dots+\mathbb{P}[E_n]$

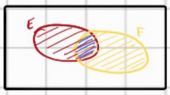
e) E_1, E_2, E_3 eventi

principio di inclusione-esclusione

$$\mathbb{P}[E_1\cup E_2\cup E_3]=\mathbb{P}[E_1]+\mathbb{P}[E_2]+\mathbb{P}[E_3]-(\mathbb{P}[E_1\cap E_2]+\mathbb{P}[E_1\cap E_3]+\mathbb{P}[E_2\cap E_3])+\mathbb{P}[E_1\cap E_2\cap E_3]$$



$\mathbb{P}[E]\leq\mathbb{P}[F]$



$$E\cup F=(E\setminus F)\cup(E\cap F)\cup(F\setminus E)$$

$$\mathbb{P}[E\cup F]=\overbrace{\mathbb{P}[E\setminus F]}^{I}+\overbrace{\mathbb{P}[E\cap F]}^{II}+\overbrace{\mathbb{P}[F\setminus E]}^{III}$$

$$E=(E\setminus F)\cup(E\cap F)$$

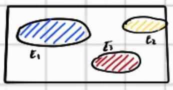
$$\cdot\ \mathbb{P}[E]=\mathbb{P}[E\setminus F]+\mathbb{P}[E\cap F]$$

$$F=(F\setminus E)\cup(E\cap F)$$

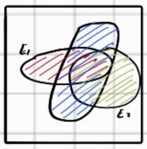
$$\cdot\ \mathbb{P}[F]=\underbrace{\mathbb{P}[F\setminus E]}_{III}+\mathbb{P}[E\cap F]$$

$$\mathbb{P}[E\cup F]=(\mathbb{P}[E]-\mathbb{P}[E\cap F])+\mathbb{P}[E\cap F]+(\mathbb{P}[F]-\mathbb{P}[E\cap F])$$

$$=\mathbb{P}[E]+\mathbb{P}[F]-\mathbb{P}[E\cap F]$$

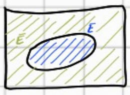


$$\mathbb{P}[E_1\cup E_2\cup E_3]=\mathbb{P}[E_1]+\mathbb{P}[E_2]+\mathbb{P}[E_3]$$



$$\mathbb{P}[E_1\cup E_2\cup E_3]=\mathbb{P}[E_1]+\mathbb{P}[E_2]+\mathbb{P}[E_3]+$$
$$-(\mathbb{P}[E_1\cap E_2]+\mathbb{P}[E_1\cap E_2]+\mathbb{P}[E_2\cap E_3])+$$
$$+\mathbb{P}[E_1\cap E_2\cap E_3]$$

f) $\mathbb{P}[\bar{E}]=1-\mathbb{P}[E]$



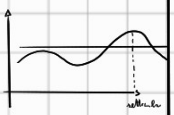
Esercizio (paradosso dei compleanni)

a) In gruppo di n persone qual'è la prob. che ci siano almeno due persone nate lo stesso giorno?

b) Probabilità che ci sia almeno una persona nata il vostro stesso giorno?

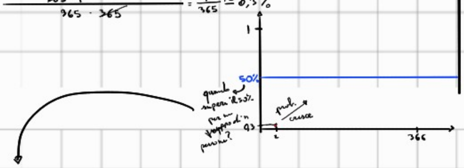
$\Omega=\{1,\dots,365\}$ → uccidiamo quelli nati negli anni bisestili

H_p: tutte le date sono equiprobabili



$n>365$ $\quad P_1=\mathbb{P}[\text{due nate lo stesso giorno}]=1$

$n=2$; $\quad \dfrac{365\cdot 1}{365\cdot 365}=\dfrac{1}{365}\simeq 0{,}3\%$



$n=3$ $\quad\Omega\{A,B,C\}$

$P_3=\mathbb{P}[\underbrace{\text{Almeno}}_{\text{due o più di due}}\text{ due persone nate lo stesso giorno}]$

$=\mathbb{P}[\underbrace{E_{AB}}_{\substack{\text{prob. nascita}\\=\text{giorno tra}\\A\text{ e }B}}\cup E_{AC}\cup E_{BC}]=\mathbb{P}[E_{AB}]+\mathbb{P}[E_{AC}]+\mathbb{P}[E_{BC}]+$ ---

$-\underline{(\mathbb{P}[E_{AB}\cap E_{AC}]+\mathbb{P}[E_{AB}\cap E_{BC}]+\mathbb{P}[E_{AC}\cap E_{BC}])}+$ è esattamente lo stesso evento

$+\mathbb{P}[E_{AB}\cap E_{AC}\cap E_{BC}]$

$\mathbb{P}[E_{AB}\cap E_{AC}]$

$=3\ \mathbb{P}[E_{AB}]-3\,\mathbb{P}[\text{3 persone nate lo stesso giorno}]+\mathbb{P}[\text{3 persone nate lo stesso giorno}]$

$$=\underbrace{3\frac{\cancel{365}\cdot 1\cdot\cancel{365}}{365\cdot\cancel{365}\cdot\cancel{365}}}_{\frac{3}{365}}-\underbrace{2\cdot\frac{\cancel{365}\cdot 1\cdot 1}{\cancel{365}\cdot 365\cdot 365}}_{-\frac{2}{(365)^2}}=\frac{3\cdot 365-2}{(365)^2}=0{,}8\%$$

$$\frac{3}{365}-2\cdot\frac{1}{(365)^2}=0{,}8\%$$

La parte tra la prima e la seconda pausa non è stata scritta

Spazio di probabilità finito

Uno spazio di probabilità si dice finito se lo spazio campionario Ω ha un numero finito di elementi

$\Omega=\{w_1,\dots,w_n\}$ $\quad w_i\neq w_j$ $\quad i\neq j$ $\quad N\in\mathbb{N}$

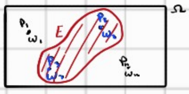
La probabilità di un evento è nota conoscendo la probabilità dei possibili risultati

ω	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
ω_1	p_1
ω_2	p_2
$\vdots$	$\vdots$
ω_n	p_n

→ distribuzione di probabilità

$p_1,\dots,p_n\geq 0$

$p_1+p_2+\dots+p_n=1$ $\Rightarrow 0\leq p_i\leq 1$ $\quad i=1,\dots,n$



$\mathbb{P}[E]=\mathbb{P}[\{w_{i_1},\dots,w_{i_n}\}]$

$M=\#E$

$=\mathbb{P}[\{w_{i_1}\}]+\dots+\mathbb{P}[\{w_{i_n}\}]$

$=p_{i_1}+\dots+p_{i_n}$

$E=\{w_2,w_3\}$

$\mathbb{P}[E]=p_2+p_3$

Lancio di una moneta

$\Omega=\{T,C\}$ $\quad N=2$

ω	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
T	p
C	q

$\begin{cases}q\geq 0 & p\geq 0\\ p+q=1\end{cases}$ → $\begin{cases}q=1-p\\ p\geq 0\\ p\leq 1\end{cases}$

ω	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
T	$p\to 1/2$
C	$1-p\to 1/2$

$p=\mathbb{P}[T]$

$1-p=q=\mathbb{P}[C]$

$\mathbb{P}[T]=\mathbb{P}[C]\iff p=1-p\iff \underline{p=1/2}$

Lancio un dado in cui la probabilità di "due" è il doppio di quella degli altri numeri.

Qual'è la probabilità che esca un numero pari?

ω	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
1	$p\to 1/7$
②	$2p\to 2/7$
3	$p\to 1/7$
4	$p\to 1/7$
5	$p\to 1/7$
6	$p\to 1/7$

numero truccato → ②

$p\geq 0$

$5p+2p=1$

$p=1/7$

$\mathbb{P}[\underbrace{\text{"numero pari"}}_{E}]=\mathbb{P}[\{2,4,6\}]=\frac{2}{7}+\frac{1}{7}+\frac{1}{7}=4/7$ $\in[0,1]$

↑ è significativo?
→ è tra 0 e 1? sì
→ è plausibile? sì

$\#E=3$

$\#\Omega=6$

$\mathbb{P}[\underbrace{\text{"numero dispari"}}_{F}]=\mathbb{P}[\{1,3,5\}]=\mathbb{P}[\bar{E}]=\overset{1-4/7}{3/7}$

$\#F=\#E$

$\#\Omega=6$

Uno spazio di probabilità finito si dice equiprobabilità, se tutti i risultati hanno la stessa probabilità

$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\dots,\omega_N\}$

$N=\#\Omega$ $\quad\omega_i=\omega_j$ $\quad i\neq j$

ω	$\mathbb{P}[\{\omega\}]$
ω_1	p
ω_2	p
$\vdots$	
ω_n	p_n

$p\geq 0$

$\underbrace{p_1+\dots+p_n}_{n\text{ addendi}}=1$

$Np=1$

$p=\frac{1}{N}\in\mathbb{N}$

$\Updownarrow$

$\mathbb{P}[\{w_i\}]=\frac{1}{N}$ $\quad i=1,\dots,N$

$N=\#\Omega$

$\mathbb{P}[E]=\mathbb{P}[\{w_{i_1},\dots,w_{i_m}\}]=p_{i_1}+\dots+p_{i_m}=\frac{M}{N}=\frac{\#E}{\#\Omega}$

$E\subseteq\Omega$ $\quad\#E=M$

$\mathbb{P}[E]=\dfrac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$ $\quad$ SOLO PER SPAZI EQUIPROBABILI

Fattoriale

$n \in N \qquad n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1$

$= n \cdot (n-1)!$

$0! = 1$

n	$n!$
0	1
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120

coefficiente binomiale

$n \in \mathbb{N} \quad K \in \mathbb{N} \quad 0 \leq K \leq N$

$$\binom{n}{k} \longrightarrow \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

è il più grande
sopra e il
più piccolo
sotto

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10$$

Calcolo combinatorio:

abbiamo: n oggetti distinti $\quad n \in \mathbb{N}$

- K estrazioni $\quad K \in \mathbb{N}$

possiamo fare due tipi di estrazione ... :

a) ESTRAGGO e NON REINSERISCO
Estrazione SENZA ripetizioni = risultati diversi tra loro

b) Estrazione CON ripetizioni: risultati possono essere uguali tra di loro

... e di registrazione del risultato.

a) Si tiene conto dell'ordine = permutazioni
b) NON si tiene conto dell'ordine = COMBINAZIONI

Il calcolo combinatorio conta in quanti modi posso fare le estrazioni

n = numero oggetti (DISTINTI) $\quad K$ = numero estrazioni = lunghezza

① Permutazioni SENZA RIPETIZIONI

ordine SI $\qquad$ ripetizione NO

$K \leq n$

numero modi $= n(n-1) \ldots (n-K+1)$

② Permutazioni CON ripetizione

ordine SI $\qquad$ ripetizione SI

$K \in \mathbb{N}$

numero di modi $= \underbrace{n \cdot n \cdot n \cdot \ldots \cdot n}_{k\text{-fattori}} = n^k$